

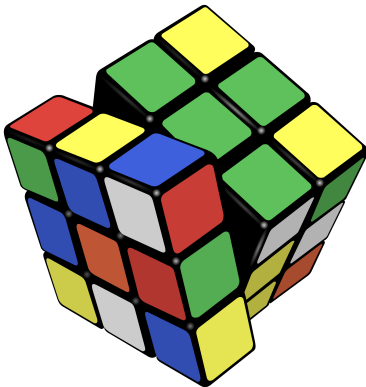
Kryptografia - uzupełnienie matematyczne 2

Permutacje

Jakub Mielczarek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2026/27



W kostce Rubika, każdy obrót zewnętrznej warstwy tworzy permutację kolorów tej powierzchni.

Permutacja zbioru skończonego X to bijekcja z X w X .

Zbiór permutacji zbioru $\mathbb{Z}_n$ oznaczamy przez S_n , a permutacje będziemy oznaczać małymi literami greckimi, np. $\pi : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$.

Zbiór n -elementowy ma dokładnie $n!$ permutacji, $|S_n| = n!$.

Dla permutacji zbiorów skończonych, $\pi \in S_n$, będziemy stosować następującą notację:

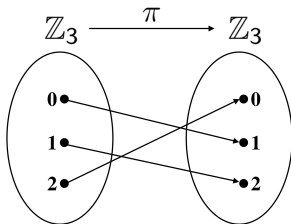
$$\begin{aligned}\pi &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \\ &= (\pi(0), \pi(1), \pi(2), \dots, \pi(n-1)),\end{aligned}$$

gdzie $a_i = \pi(i)$, oraz $i \in \mathbb{Z}_n$.

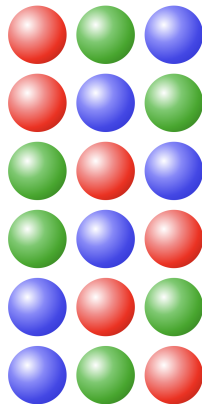
Przykład

Rozważmy permutacje zbioru $\mathbb{Z}_3$, należące do zbioru S_3 . Wszystkich tych permutacji jest $|S_3| = 3! = 6$. Permutacje te są następujące: $(0, 1, 2)$, $(0, 2, 1)$, $(1, 0, 2)$, $(1, 2, 0)$, $(2, 0, 1)$, $(2, 1, 0)$. W szczególności, niech $\pi \in S_3$ będzie dane przez:

$$\pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = (1, 2, 0).$$



0=R, 1=G, 2=B



Złożenie permutacji

Dla dowolnych permutacji π_1, π_2 skończonego zbioru X , złożeniem permutacji są permutacje $(\pi_2 \circ \pi_1)(x) = \pi_2(\pi_1(x))$, oraz $(\pi_1 \circ \pi_2)(x) = \pi_1(\pi_2(x))$. W ogólności, $\pi_2 \circ \pi_1 \neq \pi_1 \circ \pi_2$.

Na przykład, dla permutacji:

$$\pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (2, 3, 1),$$

$$\pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (3, 2, 1),$$

otrzymujemy:

$$\pi_2 \circ \pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (2, 1, 3),$$

$$\pi_1 \circ \pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (1, 3, 2).$$

Odwrotność permutacji

Permutacja odwrotna do permutacji $\pi \in S_n$ to permutacja $\pi^{-1} \in S_n$, taka, że $\pi \circ \pi^{-1} = \text{id} = \pi^{-1} \circ \pi$, gdzie id jest permutacją identycznościową. W zapisie macierzowym, macierz permutacji $A^{\pi^{-1}}$ odwrotnej do permutacji $\pi \in S_n$ to transpozycja macierzy permutacji A^π , tj. $A^{\pi^{-1}} = (A^\pi)^T$.

Na przykład, dla permutacji:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (2, 3, 1),$$

permutacją odwrotną jest:

$$\pi^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (3, 1, 2),$$

tak, że

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Reprezentacja macierzowa permutacji

Permutację $\pi \in S_n$ można zapisać jako macierz R^π , dla której:

$$R_{i,j}^\pi = \begin{cases} 1 & \text{dla } \pi(i) = j \\ 0 & \text{dla } \pi(i) \neq j \end{cases},$$

lub też jako macierz C^π , dla której:

$$C_{i,j}^\pi = \begin{cases} 1 & \text{dla } \pi(j) = i \\ 0 & \text{dla } \pi(j) \neq i \end{cases}.$$

Jak łatwo zauważyć, zachodzą następujące relacje pomiędzy macierzami R^π oraz C^π :

$$\begin{aligned} C^\pi &= (R^\pi)^T = (R^\pi)^{-1}, \\ R^{\pi^{-1}} &= C^\pi = (R^\pi)^{-1}, \\ C^{\pi^{-1}} &= R^\pi. \end{aligned}$$

Dla przykładu, rozważmy następującą permutację:

$$\pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix},$$

tak, że permutację odwrotną π^{-1} możemy zapisać jako:

$$\pi^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Wtedy, reprezentacja macierzowa R^π przyjmuje postać:

$$R^\pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

natomiast, reprezentacja macierzowa C^π przyjmuje postać:

$$C^\pi = (R^\pi)^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Złożeniu permutacji, odpowiada mnożenie macierzowe.

Dla przykładu, złożeniu permutacji

$$\pi \circ \pi^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \text{id}$$

odpowiada

$$R^\pi (R^\pi)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Macierze R^π oraz C^π są ortogonalne, tj.

$$R^\pi (R^\pi)^T = 1 \quad \text{oraz} \quad C^\pi (C^\pi)^T = 1,$$

skąd wynika, że:

$$(R^\pi)^T = (R^\pi)^{-1} = R^{\pi^{-1}} \quad \text{oraz} \quad (C^\pi)^T = (C^\pi)^{-1} = C^{\pi^{-1}}.$$

Grupa permutacji (grupa symetryczna)

Zbiór S_n wszystkich permutacji zbioru $\mathbb{Z}_n$ wraz z działaniem składania funkcji $\circ$ stanowi grupę nazywaną **grupą permutacji** (grupą symetryczną) - $(S_n, \circ)$. Rząd tej grupy wynosi $|S_n| = n!$. Grupa ta jest nieableowa dla $n > 2$.

- Jak łatwo wykazać, działanie $\circ$ jest łączne, tzn.

$$\forall \pi, \sigma, \alpha \in S_n [\pi \circ (\sigma \circ \alpha) = (\pi \circ \sigma) \circ \alpha].$$

- Względem działania $\circ$ istnieje element neutralny

$$e = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \dots & n-1 \\ 0 & 1 & 2 & \dots & n-1 \end{pmatrix} = \text{id}, \text{ tak, że:}$$

$$\exists e \in S_n [\forall \pi \in S_n [\pi \circ e = e \circ \pi = \pi]].$$

- Każdy element $\pi \in S_n$ posiada element odwrotny $\pi^{-1} \in S_n$, ze względu na działanie $\circ$, tak, że:

$$\forall \pi \in S_n [\exists \pi^{-1} \in S_n [\pi \circ \pi^{-1} = \pi^{-1} \circ \pi = e]].$$

Cyklem nazywamy każdą permutację postaci:

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{k-1} & a_k \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_k & a_1 \end{pmatrix} = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_{k-1}, a_k).$$

Rozkład permutacji na rozłączne cykle:

Dowolną permutację π zbioru X można rozłożyć na rozłączne cykle w następujący sposób:

- 1 wybierz dowolny element $x \in X$, który nie jest jeszcze w żadnym cyklu,
- 2 iteruj permutację π otrzymując kolejno: $\pi(x)$, $\pi^2(x)$, $\pi^3(x)$, ... aż do uzyskania $\pi^j(x) = x$ (gdzie, $\pi^k := \underbrace{\pi \circ \dots \circ \pi}_{k \text{ razy}}$),
- 2 dodaj do rozkładu cykl $(x, \pi(x), \dots, \pi^{j-1}(x))$,
- 4 jeśli w zbiorze X pozostały jeszcze elementy niepokryte przez żaden cykl, to wróć do pierwszego punktu.

Jeśli permutacja π złożona jest z k rozłącznych cykli, to zapisujemy:

$$\pi = (x_1, \dots) \circ (x_2, \dots) \circ \dots \circ (x_k, \dots),$$

gdzie w kolejnych nawiasach znajdują się elementy kolejnych cykli, startujące od odpowiednio: $x_1, x_2, \dots, x_k$.

Na przykład:

$$\begin{aligned}\pi &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 4 & 8 & 6 & 7 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 8 & 5 & 7 & 2 & 4 & 6 \\ 3 & 8 & 5 & 7 & 1 & 4 & 6 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 8 & 5 & 7 \\ 3 & 8 & 5 & 7 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix} \\ &= (1, 3, 8, 5, 7) \circ (2, 4, 6).\end{aligned}$$

$$R^\pi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R^\pi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Jeśli $\pi = \pi_1 \circ \pi_2 \circ \dots \circ \pi_k$ jest rozkładem permutacji π na k rozłącznych cykli, to zachodzi:

$$\forall m \in \mathbb{N}_+ [\pi^m = \pi_1^m \circ \pi_2^m \circ \dots \circ \pi_k^m].$$

- Rozkład permutacji na cykle jest jednoznaczny z dokładnością do kolejności. A więc **liczba cykli** permutacji $\pi \in S_n$ jest jej niezmiennikiem.
- **Typ permutacji** $\pi \in S_n$ to wektor $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, gdzie α_i jest liczbą i -elementowych cykli w rozkładzie π . Zazwyczaj, typ permutacji zapisujemy jako $[1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \dots n^{\alpha_n}]$, przy czym często pomijamy te wartości, dla których $\alpha_i = 0$.

Dla przykładu, dla permutacji $\pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 2 & 4 & 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} \in S_7$ mamy:

- $\pi = (0, 3, 4) \circ (1, 6) \circ (2) \circ (5)$,
- π jest typu $[1^2 2^1 3^1]$.

Stąd, dla permutacji $\pi \in S_n$ typu $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ zachodzi:

$$\begin{aligned}c(\pi) &= \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n, \\ n &= \alpha_1 + 2\alpha_2 + \dots + n\alpha_n,\end{aligned}$$

gdzie $c(\pi)$ to liczba cykli w rozkładzie permutacji π a n to liczba elementów w permutowanym zbiorze.

Liczba permutacji typu $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ w zbiorze S_n wyraża się jako:

$$\frac{n!}{1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \dots n^{\alpha_n} \alpha_1! \dots \alpha_n!}.$$

Szkic dowodu: Każdy k -elementowy cykl możemy zadać na k sposobów (rozpoczynając od różnych elementów). Mając α_k cykli k -elementowy tych możliwości będzie k^{α_k} . Ponadto, nie ma znaczenia kolejność ustawień tych cykli, których jest $\alpha_k!$. Zatem, liczbę wszystkich permutacji, tj. $n!$, musimy podzielić przez $k^{\alpha_k} \alpha_k!$ dla wszystkich $k \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Permutacja sprzężona do permutacji $\pi, \rho \in S_n$ to każda permutacja postaci $\sigma \circ \pi \circ \sigma^{-1}$, gdzie $\sigma \in S_n$.

Oczywiście, jeśli $\sigma \circ \pi \circ \sigma^{-1} = \rho$ to $\pi = \sigma^{-1} \circ \rho \circ \sigma$. Zatem dwuargumentowa relacja sprzężenia jest symetryczna. Łatwo udowodnić, że relacja ta jest relacją równoważności (sprawdź to).

Permutacje $\pi, \rho \in S_n$ mają ten sam typ wtedy i tylko wtedy, gdy są sprzężone.

Przykład: weźmy permutację $\pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 2 & 4 & 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} \in S_7$, która jest typu $[1^2 2^1 3^1]$ oraz $\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 1 & 6 & 5 \end{pmatrix} \in S_7$. Stąd:

$$\begin{aligned} \rho = \sigma \pi \sigma^{-1} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 1 & 6 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 2 & 4 & 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 0 & 1 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 0 & 5 & 4 & 3 & 6 \end{pmatrix} = (0, 1, 2)(3, 5)(4)(6), \end{aligned}$$

co jest typu $[1^2 2^1 3^1]$.

Liczby Stirlinga dla cykli (pierwszego rodzaju)

Liczba Stirlinga dla cykli $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right]$ (nazywana także liczbą Stirlinga pierwszego rodzaju) to liczba permutacji zbioru n -elementowego złożonych z dokładnie k cykli, czyli takich permutacji $\pi \in S_n$, że $c(\pi) = k$.

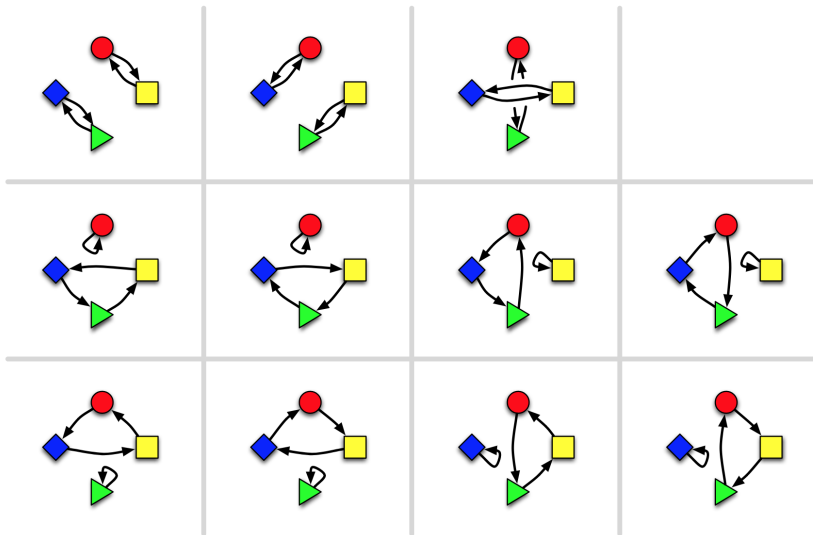
Przyjmujemy, że $\left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix} \right] = 1$ a więc, że istnieje jedna permutacja zbioru pustego bez cykli (funkcja pusta). Natomiast, $\left[\begin{smallmatrix} n \\ 0 \end{smallmatrix} \right] = 0$ dla $n > 0$.

Przykład: Permutacje zbioru $\mathbb{Z}_4$ ($n = 4$), złożone z $k = 2$ cykli to:

$(0, 1, 2)(3)$ $(0, 2, 1)(3)$ $(0, 1, 3)(2)$ $(0, 3, 1)(2)$
 $(0, 2, 3)(1)$ $(0, 3, 2)(1)$ $(1, 2, 3)(0)$ $(1, 3, 2)(0)$
 $(0, 1)(2, 3)$ $(0, 2)(1, 3)$ $(0, 3)(1, 2)$

A więc, mamy 11 permutacji zbioru $\mathbb{Z}_4$, złożonych z dwóch cykli, zatem liczba Stirlinga $\left[\begin{smallmatrix} 4 \\ 2 \end{smallmatrix} \right] = 11$.

Permutacje zbioru $\mathbb{Z}_4$, złożone z dwóch cykli



Liczby Stirlinga dla cykli, podobnie jak współczynniki dwumianowe, można generować używając zależności rekurencyjnej. Na jej podstawie, można zbudować tzw. Trójkąt Stirlinga dla cykli.

Dla $0 < k \leq n$, zachodzi:

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix}.$$

Szkic dowodu: Niech x będzie dowolnie wybranym elementem n -elementowego zbioru X . Permutacje zbioru X o k cyklach można podzielić na dwa typy, w których: 1) x stanowi jednoelementowy cykl, 2) x jest w cyklu co najmniej 2-elementowym. W pierwszym przypadku pozostałe $n-1$ elementów zbioru X muszą uformować $k-1$ cykli, co jest możliwe na $\begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix}$ sposobów. W drugim przypadku, po usunięciu elementu x permutacje badanego typu wciąż będą mieć k cykli. Jest ich zatem tyle, co permutacji $(n-1)$ -elementowego zbioru o k cyklach, czyli $\begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix}$.

Element x może rozbudować każdą permutację zbioru $X \setminus \{x\}$ na $n - 1$ sposobów (wchodząc do cyklu jako następnik jednego z $n - 1$ elementów). Zatem, permutacji drugiego typu jest dokładnie $(n - 1) \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix}$.

Przykład: Rozważmy permutacje zbioru $\mathbb{Z}_4$ ($n = 4$), złożone z $k = 2$ cykli i wybierzmy $x = 2$.

Dla przypadku pierwszego, permutacjom $\begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix}$ odpowiadają:

$(0, 1, 3) (0, 3, 1)$, czyli $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = 2$.

Dla przypadku drugiego, permutacjom $\begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix}$ odpowiadają:

$(0, 1)(3) (0, 3)(1) (1, 3)(0)$, czyli $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = 3$.

A zatem:

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = 3 \cdot 3 + 2 = 11.$$

Trójkąt Stirlinga dla cykli i własności

n \ k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1									
1	0	1								
2	0	1	1							
3	0	2	3	1						
4	0	6	11	6	1					
5	0	24	50	35	10	1				
6	0	120	274	225	85	15	1			
7	0	720	1764	1624	735	175	21	1		
8	0	5040	13068	13132	6769	1960	322	28	1	
9	0	40320	109584	118124	67284	22449	4536	546	36	1

Własności liczb Stirlinga dla cykli:

- $\left[\begin{smallmatrix} n \\ n \end{smallmatrix} \right] = 1$
- $\left[\begin{smallmatrix} n \\ n-1 \end{smallmatrix} \right] = \binom{n}{2}$
- $\sum_{i=1}^n i \left[\begin{smallmatrix} n \\ i \end{smallmatrix} \right] = n! H_n$
- $\left[\begin{smallmatrix} n \\ 1 \end{smallmatrix} \right] = (n-1)!$
- $\sum_{i=1}^n \left[\begin{smallmatrix} n \\ i \end{smallmatrix} \right] = n!$

Transpozycja to permutacja w S_n (dla $n \geq 2$) typu $[1^{n-2}2^1]$. Innymi słowy, transpozycja dokonuje tylko jednego przestawienia dwóch elementów ze zbioru n -elementowego.

Przykład: Permutacja

$$\pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 5 & 3 & 4 & 2 & 6 \end{pmatrix} \in S_7$$

ma następujący rozkład na cykle $\pi = (0)(1)(2, 5)(3)(4)(6)$. Zatem, jest to permutacja typu $[1^5 2^1]$, a więc jest transpozycją.

Znaczenie transpozycji wynika z faktu, że dowolna permutacja jest złożeniem transpozycji. Ponieważ, dowolna permutacja jest rozkładalna na cykle wystarczy pokazać, że każdy cykl jest złożeniem transpozycji.

Dowolny cykl z S_n jest złożeniem $n - 1$ transpozycji.

Szkic dowodu: Rozważmy cykl

$$\pi = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_{n-1} \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & \cdots & x_0 \end{pmatrix} = (x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_{n-1}) \in S_n.$$

Zauważmy, że π jest następującym złożeniem transpozycji:

$$(x_0, x_{n-1})(x_0, x_{n-2}) \dots (x_0, x_2)(x_0, x_1).$$

W pierwszej transpozycji, (x_0, x_1) : x_0 przejdzie w x_1 , x_1 przejdzie w x_0 , a więc, otrzymamy:

$$\begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_{n-1} \\ \textcolor{red}{x}_1 & \textcolor{blue}{x}_0 & x_2 & x_3 & \cdots & x_{n-1} \end{pmatrix}.$$

$\textcolor{red}{x}_1$ pozostanie niezmiennym przez kolejne transpozycje.

W drugiej transpozycji, (x_0, x_2) : x_0 przejdzie w x_2 , x_2 przejdzie w x_0 , a więc, otrzymamy:

$$\begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_{n-1} \\ \textcolor{red}{x_1} & \textcolor{red}{x_2} & \textcolor{blue}{x_0} & x_3 & \cdots & x_{n-1} \end{pmatrix}.$$

x_1 i x_2 pozostaną niezmiennione przez kolejne transpozycje.

W trzeciej transpozycji, (x_0, x_3) : x_0 przejdzie w x_3 , x_3 przejdzie w x_0 , a więc, otrzymamy:

$$\begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_{n-1} \\ \textcolor{red}{x_1} & \textcolor{red}{x_2} & \textcolor{red}{x_3} & \textcolor{blue}{x_0} & \cdots & x_{n-1} \end{pmatrix}.$$

x_1 , x_2 i x_3 pozostaną niezmiennione przez kolejne transpozycje. Wykonując kolejne transpozycje (łącznie $n - 1$), otrzymujemy ostatecznie:

$$\begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_{n-1} \\ \textcolor{red}{x_1} & \textcolor{red}{x_2} & \textcolor{red}{x_3} & \textcolor{red}{x_4} & \cdots & \textcolor{red}{x_0} \end{pmatrix}.$$

Rozważmy permutację:

$$\pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 5 & 4 & 6 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in S_7,$$

która ma następujący rozkład na cykle $\pi = (0, 2, 5)(1, 3, 4, 6)$.

Cykle te można rozłożyć na transpozycje w następujący sposób:

- $(0, 2, 5) = (0, 5)(0, 2),$
- $(1, 3, 4, 6) = (1, 6)(1, 4)(1, 3).$

A zatem, permutację π można zapisać jako:

- $\pi = (0, 5)(0, 2)(1, 6)(1, 4)(1, 3),$

lub też

- $\pi = (1, 6)(1, 4)(1, 3)(0, 5)(0, 2).$

Nie mamy zatem jednoznaczności rozkładu na transpozycje, tak jak to miało miejsce przy rozkładzie na cykle...

Nie mamy jednoznaczności rozkładu na transpozycje, tak jak to miało miejsce przy rozkładzie na cykle. Nawet liczba transpozycji nie musi być ta sama w różnych rozkładach na transpozycje. Nie zmienia się jednak parzystość liczby transpozycji w rozkładzie.

Jeśli permutacja jest przedstawialna jako złożenia r i r' transpozycji, to liczby r i r' albo są obie parzyste albo obie nieparzyste.

Permutacja parzysta to permutacja będąca złożeniem parzystej liczby transpozycji.

Permutacja nieparzysta to permutacja będąca złożeniem nieparzystej liczby transpozycji.

Znak permutacji π to $\text{sgn}(\pi) = (-1)^r$, gdzie r jest liczbą transpozycji, na które można rozłożyć π .

Dla dowolnych permutacji $\pi, \sigma \in S_n$:

- $\text{sgn}(\text{id}) = 1$,
- $\text{sgn}(\sigma \circ \pi) = \text{sgn}(\sigma) \cdot \text{sgn}(\pi)$,
- $\text{sgn}(\sigma^{-1}) = \text{sgn}(\sigma)$.

Ponieważ każdy cykl w S_n jest złożeniem $n - 1$ transpozycji to każda permutacja typu $[1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \dots n^{\alpha_n}]$ ma rozkład na co najmniej

$$r = 1\alpha_2 + 2\alpha_3 + \dots + (n - 1)\alpha_n$$

transpozycji. Każdy inny rozkład tej permutacji na transpozycje, zawsze będzie miał tę samą parzystość co r (możemy np. włączyć do rozkładu złożenie tej samej transpozycji $\tau \in S_2$, ponieważ $\tau \circ \tau = \text{id}$).

Zatem, dla permutacji π typu $[1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \dots n^{\alpha_n}]$ znak permutacji

$$\text{sgn}(\pi) = (-1)^{1\alpha_2 + 2\alpha_3 + \dots + (n-1)\alpha_n}.$$

Analiza znaku permutacji pozwala nam sprawdzić, czy popularna układanka/przesuwanka, tzw. *piętnastka* (ang. 15 puzzle) jest układalna, np. po jej rozłożeniu i losowym wstawieniu klocków.



Jeśli początkowo, w dolnym prawym rogu mamy puste pole, to potrzeba parzystej liczby ruchów żeby powróciło ono do tego miejsca. W tzw. **metryce miejskiej** liczba kroków w dowolnej zmkniętej ścieżce jest parzysta.

- Permutacja identycznościowa:

$$\text{id} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & \blacksquare \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & \blacksquare \end{pmatrix} \in S_{16}.$$

- Dowolne ułożenie piętnastki jest permutacją postaci:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & 14 & 15 & \blacksquare \\ \pi(1) & \pi(2) & \pi(3) & \cdots & \pi(14) & \pi(15) & \pi(\blacksquare) \end{pmatrix} \in S_{16}.$$

- Każde przesunięcie pola $\blacksquare$ jest transpozycją.
- Permutacja wynikająca z “zamkniętej drogi” pola $\blacksquare$:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & 14 & 15 & \blacksquare \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \cdots & \sigma(14) & \sigma(15) & \blacksquare \end{pmatrix} \in S_{16}$$

złożona jest z **parzystej** liczby transpozycji, a zatem $\text{sgn}(\sigma) = 1$. Wynika to z wspomnianego faktu, iż pole $\blacksquare$ wykonując dowolną zamkniętą drogę, wykonuje parzystą ilość ruchów - transpozycji.

Przykład

Rozważmy następującą permutację piętnastki:



której odpowiada:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & \blacksquare \\ 8 & 7 & 3 & 15 & 10 & 9 & 2 & 11 & 6 & 5 & 1 & 13 & 12 & 14 & 4 & \blacksquare \end{pmatrix}.$$

Permutacja

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & \blacksquare \\ 8 & 7 & 3 & 15 & 10 & 9 & 2 & 11 & 6 & 5 & 1 & 13 & 12 & 14 & 4 & \blacksquare \end{pmatrix}$$

ma następujący rozkład na cykle:

$$\pi = (1, 8, 11)(2, 7)(3)(4, 15)(5, 10)(6, 9)(12, 13)(14)(\blacksquare),$$

jest więc to permutacja typu $[1^3 2^5 3^1]$. Natomiast, w rozkładzie na transpozycje:

$$\pi = (1, 8)(1, 11)(2, 7)(3)(4, 15)(5, 10)(6, 9)(12, 13)(14)(\blacksquare).$$

Liczba transpozycji $r = 1\alpha_2 + 2\alpha_3 = 5 + 2 = 7$ i w konsekwencji:

$$\text{sgn}(\pi) = (-1)^7 = -1,$$

co odpowiada permutacji **nieparzystej**. Takiej piętnastki nie da się zatem ułożyć.

Permutacje a Enigma

Zastosowanie teorii permutacji okazało się kluczowe do złamania szyfru Enigmy. Dokonało tego trzech polskich kryptologów: Henryk Zygański, Marian Rejewski i Jerzy Różycki.



Henryk Zygański



Marian Rejewski



Jerzy Różycki



Zachęcam do przeczytania artykułu: Marian Rejewski, *An application of the theory of permutations in breaking the Enigma cipher*, *Applicationes Mathematicae* 16, No. 4 (1980).
<https://www.impan.pl/Great/Rejewski/article.html>

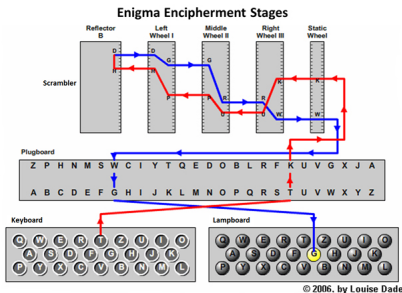
Składanie permutacji w Enigmie

Szyfrowanie realizowane przez Enigmę jest złożeniem permutacji $\pi \in S_{26}$, gdzie elementami permutowanego zbioru są litery alfabetu angielskiego (26-literowego), $\mathbb{Z}_{26} \cong \{A, B, C, \dots, X, Y, Z\}$.

Permutacja szyfrująca to:

$$\epsilon = \sigma^{-1} \tau_{III}^{-1} \tau_{II}^{-1} \tau_I^{-1} \rho \tau_I \tau_{II} \tau_{III} \sigma,$$

gdzie σ to permutacja na łącznicy wtykowej (transpozycja liter); $\tau_I, \tau_{II}, \tau_{III}$ to permutacje generowane przez wirniki; natomiast ρ to permutacja walca odwracającego.



Obrót wirnika o i pozycji prowadzi do permutacji sprzężonej $\pi^i \tau \pi^{-i}$, do τ , gdzie π jest permutacją cykliczną $\pi = (0, 1, 2, \dots, 25)$.

Liczba kluczy

Na liczbę możliwych kluczy dziennych w trójrоторowej wersji Enigmy składają się:

- Wybór rotorów (3 z 5): $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ (wariacja bez powtórzeń)
- Pozycje trzech rotorów: $26^3 = 17576$ (wariacja z powtórzeniami)
- Ustawienia łącznic (dla 10 łącznic):

$$\frac{\binom{26}{2} \cdot \binom{24}{2} \cdot \binom{22}{2} \cdot \dots \cdot \binom{8}{2}}{10!} \sim 10^{14}$$

(Iloczyn kombinacji dwóelementowych, podzielony przez permutacje łącznic)

- Pozycje nacięć na wirnikach: $26^2 = 676$

To razem daje około 10^{23} kluczy. Siła kryptograficzna Enigmy opierała się właśnie na tej ogromnej przestrzeni kluczy. Pomimo to, dzięki zastosowaniu własności cykli, udawało się rekonstruować klucze dzienne.